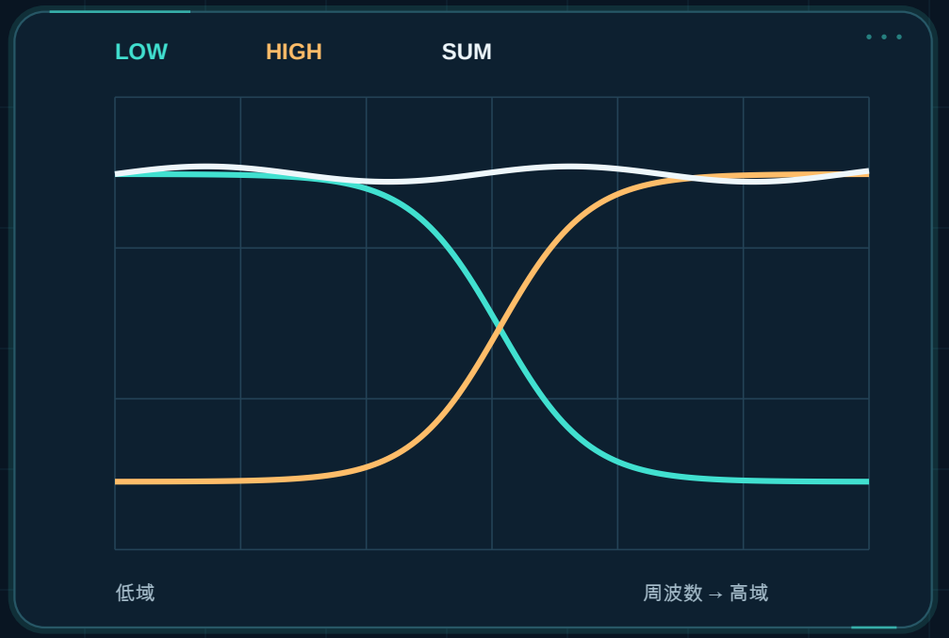
MULTIWAY TO DSP.

マルチウェイ 簡易操作マニュアル

測定済みの応答を、設計・補正・合成へ。
画面の見方からDSP出力まで、14ページで案内します。



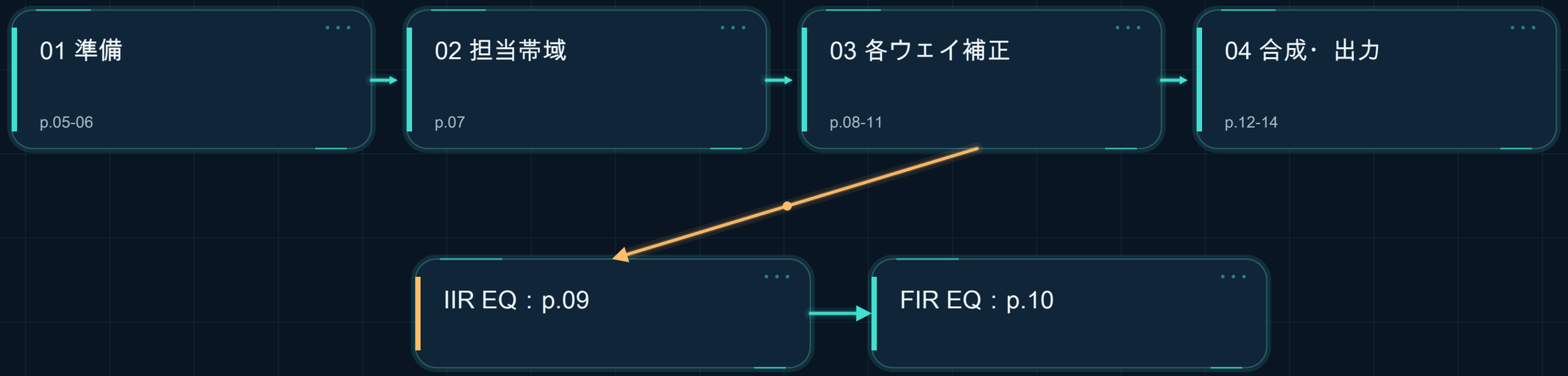
模式図 / 実測値・合格基準ではありません

REW / ARTA → PhaseEQ → DSP

操作説明：v1.20.29 | 2026.10.18
撮影：v1.20.28 / リバースヌル追加時
現行のダークモードUIを、隔離した説明用データで撮影しています。

画面を知り、設計から出力へ

全体画面はp.03-04。操作はp.05から、順番・分岐・繰り返しに沿って進めます。

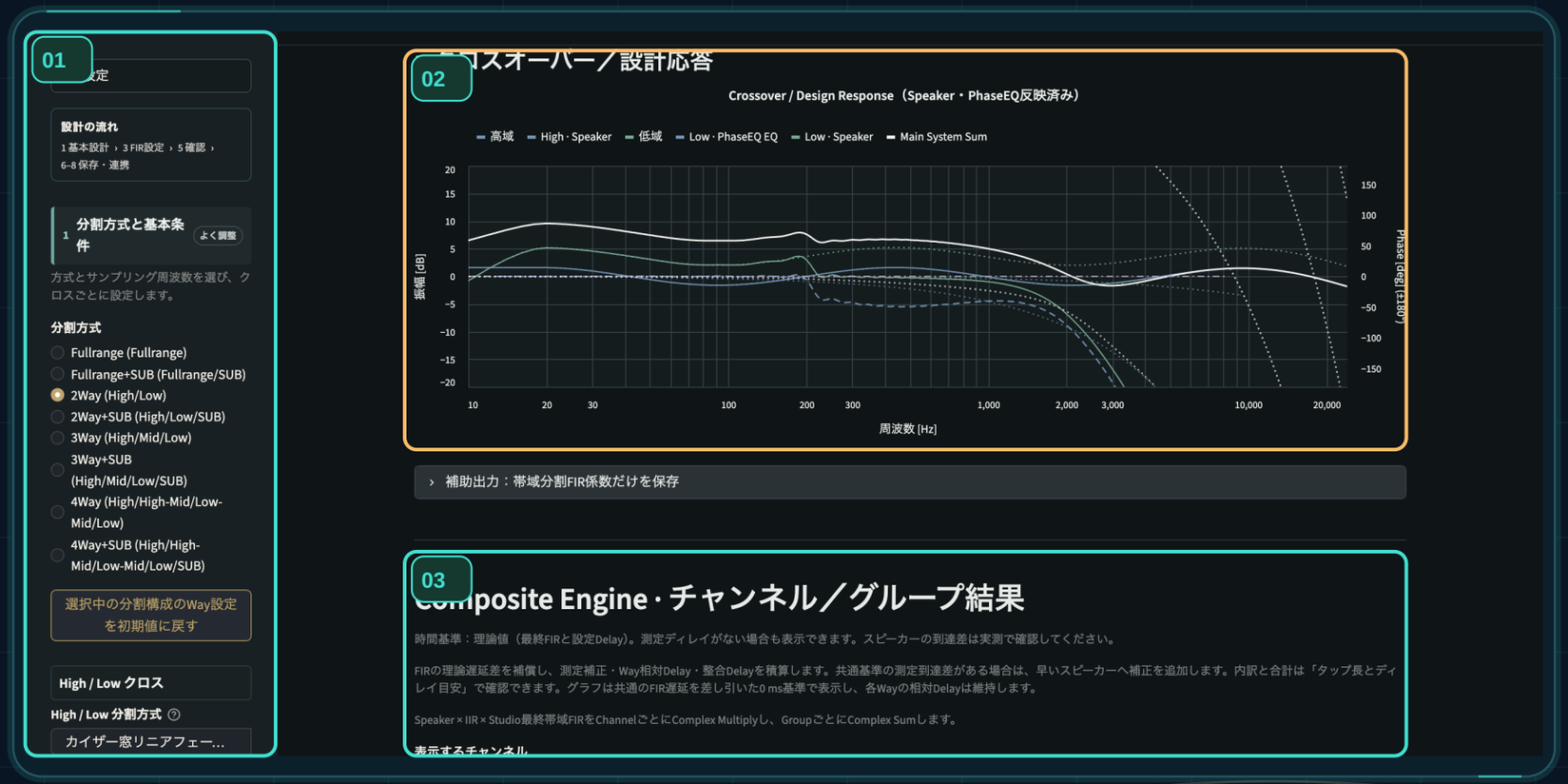


入力確認 → IIR EQ → FIR EQ → 返却。使わないEQは省略します。
次のChannelはp.08へ戻り、全件の返却後にp.12へ進みます。

NEXT 目標や分割条件を変えたときは、再送信して補正結果を更新します。

マルチウェイ：左で設計、右で確認

番号の位置と右の説明を対応させ、操作する場所と結果を見る場所を確認します。



01　条件を設定

左サイドバーで分割方式・FIR長・整合を設定します。

02　結果を確認

右の表とグラフで、各帯域と合成を確認します。下へスクロールして比較します。

03　保存と連携

左の項目8でSystemとChannelを管理します。下へスクロールすると、右側に「保存・出力」があります。

現行UI v1.20.28・ダークモード。説明用の合成データを使用しています。

NEXT　入力・設定を変えたら、対象と更新後の結果を確認して次の操作へ進みます。

PhaseEQ：上で切替、左で編集、右で確認

番号の位置と右の説明を対応させ、操作する場所と結果を見る場所を確認します。



01　ページを切替

上段で測定データと補正作業を選び、下段で応答処理・EQ・書き出しへ移ります。

02　対象と値を編集

編集中のChannelと入力名を確認し、左側でレベルや補正を設定します。

03　予測を比較

右側でゲイン・位相を比較し、変更後の更新状態と最終出力を確認します。

現行UI v1.20.28・ダークモード。説明用の合成データを使用しています。

NEXT　入力・設定を変えたら、対象と更新後の結果を確認して次の操作へ進みます。

システムとDSP出力を対応させる

「マルチウェイを開く」→ 設定項目8でシステム・出力レイアウトを設定します。

2Wayステレオの対応例 / 出力番号は実際の配線に合わせます

L / Low	DSP OUT 1	左・低域ユニット
L / High	DSP OUT 2	左・高域ユニット
R / Low	DSP OUT 3	右・低域ユニット
R / High	DSP OUT 4	右・高域ユニット

DSPの制約

- 出力数
- サンプルレート
- FIR最大タップ数
- IIR最大段数
- 追加遅延の上限

NEXT 各チャンネルと出力先の対応、およびDSPの制約が分かった。

測定を割り当て、全体の目標を選ぶ

REW / ARTAで測定済みの、各ユニットのFRD・TXT・CSVなどを用意します。

CURRENT UI / DARK



v1.20.28 / 説明用データで撮影

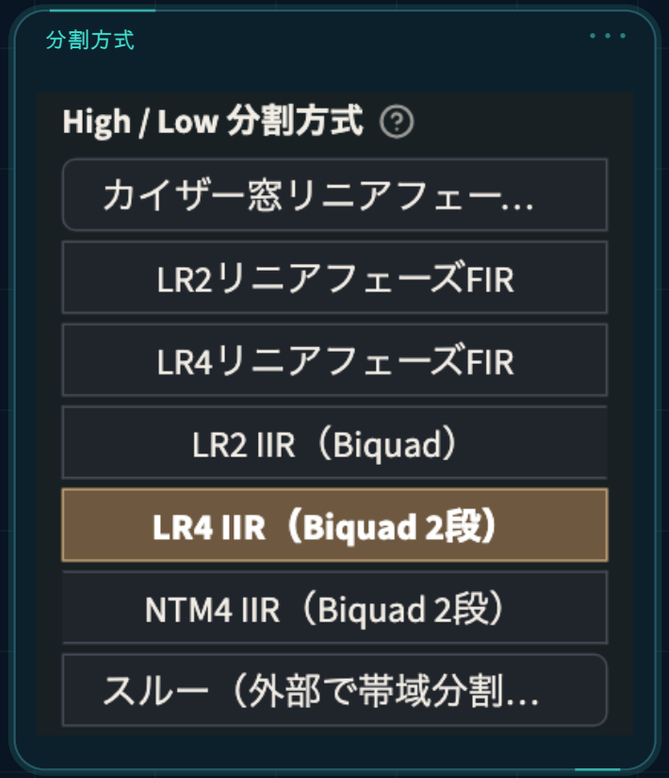
1. 「スピーカー測定データ → 測定データを登録」で登録。「マルチウェイに割り当て」で送信先の行を選び、セットします。
2. 全チャンネルの測定名・左右・ウェイを確認します。位相を使う場合は、測定間の共通時間基準も確認します。
3. 「PhaseEQのTargetを開く」で全体の目標を登録。戻って「登録済みTargetを更新」し、使用する目標を選びます。

基本入力は周波数Hz・ゲインdB。位相はdegree。振幅だけでは実測位相・時間整合を判断できません。

NEXT　全ウェイの入力が正しく、合成後に目指すカーブを選択できた。

FIR / IIRと、担当帯域を決める

DSPの仕様に合わせて出力経路を選び、各境界の方式とクロス周波数を設定します。



v1.20.28 / 説明用データで撮影



v1.20.28 / 説明用データで撮影

1. 設定項目3の「DSP FIR出力を有効にする」をFIR使用時はON、IIRのみならOFFにします。FIRは最終長も確認します。
2. LR2 / LR4などで分割します。音響ターゲットONでは直接の分割段が外れるため、各ウェイで補正を作ります。
3. 外部分割済みで追加分割・目標補正が不要な境界は「スルー」を選択。クロスは実測と使用可能帯域に合わせます。

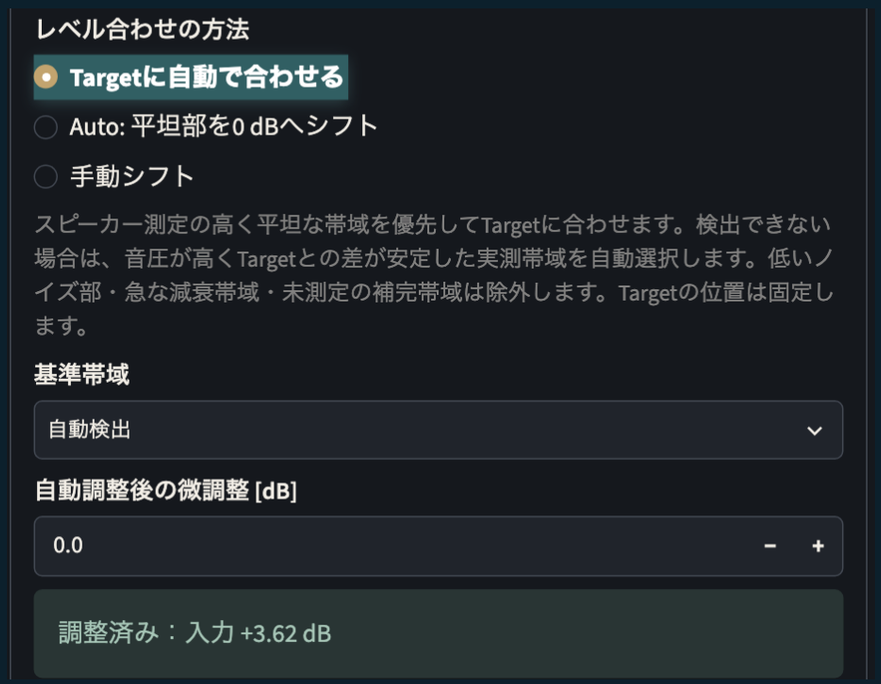
音響ターゲットONだけでは補正は生成されません。方式・周波数・目標変更後は再送信します。

NEXT 各ウェイの担当帯域とFIR使用有無が決まり、DSP上限を確認できた。

送信して、入力・レベル・目標を確認

このページからp.11までをチャンネルごとに繰り返します。

CURRENT UI / DARK



v1.20.28 / 説明用データで撮影

1. 「PhaseEQへ送信（全チャンネル）」を実行。「PhaseEQで開く」から、上部の「編集対象」でChannelを選びます。
2. 測定名・サンプルレート・FIR使用有無を確認。「応答処理 → レベル合わせ」で入力の基準を目標へ合わせます。
3. 担当ウェイのHP / LP目標を確認。IIRはp.09で先に調整し、その後FIRを使う場合はp.10へ進みます。

レベル合わせは計算用の基準です。目標はマルチウェイ側で変更し、再送信します。

NEXT　対象・入力・基準レベル・目標形状が一致した。

IIRで分割とEQを整える

IIR EQを先に調整します。IIRを使わない場合はp.10へ進みます。

CURRENT UI / DARK



v1.20.28 / 説明用データで撮影

1. IIRのみならFIR OFFを確認。LR目標ONで入力に分割がなければ、手動IIRでHP / LPを追加します。外部分割は重ねません。
2. 担当帯域の山谷をPEQ / Shelfで調整します。自動EQはHP / LPを追加せず、目標位相も最適化しません。
3. 帯域外の減衰と最終IIR段数を確認。FIRを使う場合はp.10、IIRのみならp.11へ進みます。

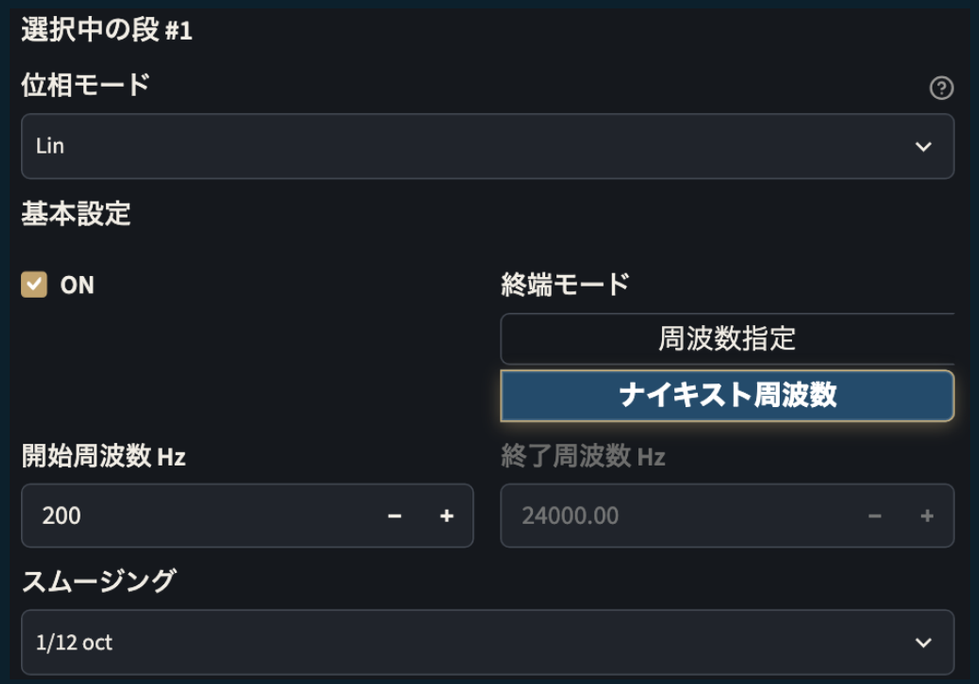
簡易手順はLR2 / LR4を想定。NTM4の直接分割は音響ターゲットOFFで使います。

NEXT 担当帯域と帯域外の応答、および最終IIR段数を確認できた。

FIRで必要な補正を作る

IIRを併用する場合は、p.09の調整後に進みます。FIRを使わない場合はp.11へ進みます。

CURRENT UI / DARK



v1.20.28 / 説明用データで撮影

1 「FIRイコライザー → ゲイン」の「新しい項目」で「Auto Gain · Section」を選び、追加してONにします。

2 担当帯域とクロス周辺の信頼できる測定範囲に、補正範囲・量を設定します。

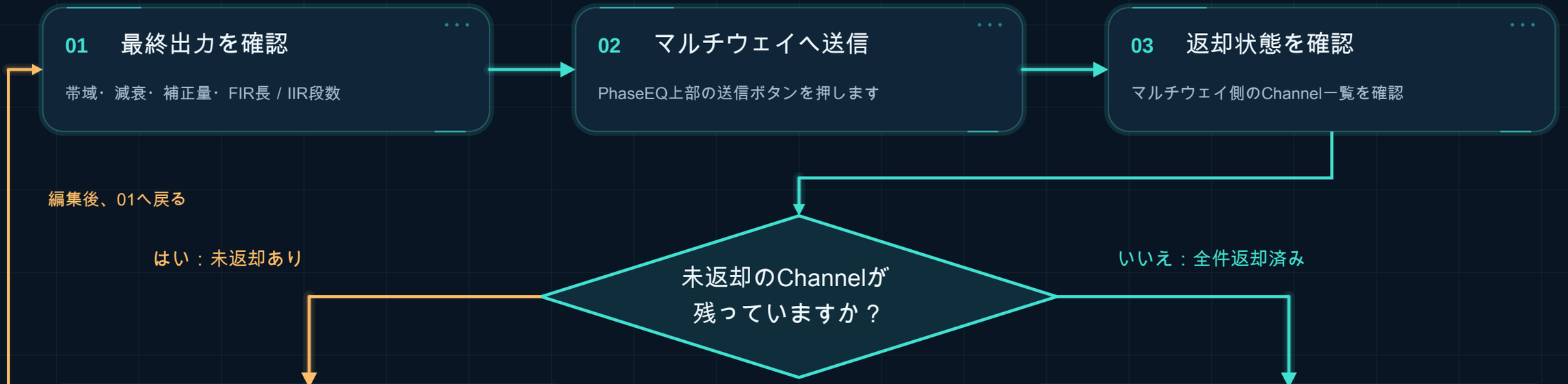
3 実測位相と時間基準を確認できる場合は、必要に応じて自動位相を設定。最終FIR長と帯域外の減衰を確認し、p.11へ。

IIRを変更した場合は、その結果へFIRを再計算してから返却します。

NEXT 必要な補正が有効で、最終FIR長がDSP上限内にある。

返却して、次の操作を選ぶ

1つのChannelの補正が終わったら、01 → 02 → 03の順に進みます。

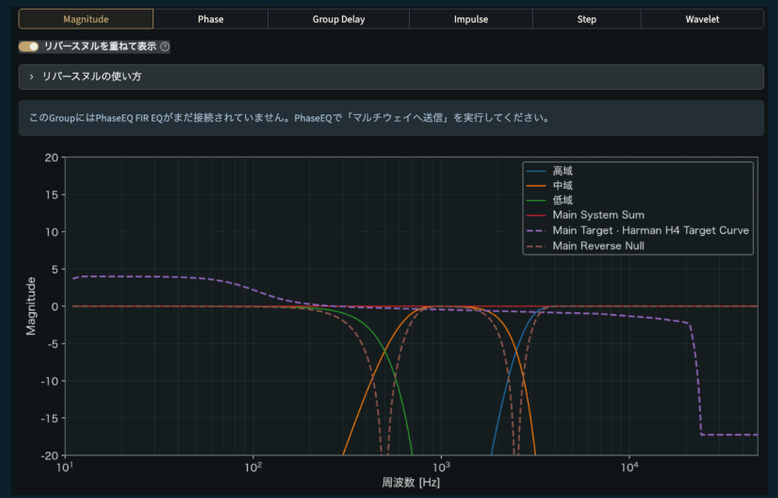


NEXT ドラフトの保存だけで終えず、02の送信と03の返却状態を確認します。

つながりを整え、System Sumを確認

全チャンネル返却後にマルチウェイで「再計算」し、目標と合成結果を比較します。

Reverse Null / ダーク画面



機能追加時 / 3Way説明用データ

1. Magnitudeで「リバースヌルを重ねて表示」をON。通常のSumと破線の谷を比較し、使い方は直下のヘルプを開きます。
2. 低いWayから維持・反転・維持。3WayはLow維持 / Mid反転 / Hi維持です。編集・保存・DSP出力は保持します。
3. L / Rを確認し、浅い谷や位置ずれはGain・Delay・極性を一つずつ調整。通常のSumも比較します。確認後はOFFにします。

谷の深さに一律の合格値はありません。使用条件：Magnitude・有効Wayが2つ以上。

NEXT　採用条件で再計算し、各チャンネルと合成の結果が更新されている。

設計を保存し、実機DSP用ZIPへ

System Libraryと作業バックアップを保存し、「実機DSP用パッケージを保存」でDSPとプロファイルを選びます。

CURRENT UI / DARK



v1.20.28 / 説明用データで撮影

対応表・警告を確認し、FIR長・IIR段数・遅延・出力対応のエラーを解消してZIPを保存します。
FIR OFFのChannelにはFIRを出力しません。形式ごとの出力内容も確認してください。

NEXT 意図した設計のDSP用ZIPと、再開用バックアップを保存できた。

DSPへ読み込み、出力先を確認する

外部DSPのソフトウェアで取り込みます。機器ごとの操作は公式マニュアルに従います。

ミュートして取込

01

DSP用ZIPの内容と
機器側の取込形式を確認

出力と処理を照合

02

ユニット対応・FIR / IIR
極性・ゲイン・追加Delay

低音量から確認

03

保護設定を確認し、必要に応じ
REW / ARTAで合成を再測定

分割・極性・遅延を二重に適用しないでください。
追加Delayを手入力する場合は、表示のmsまたはsamplesの一方を使います。

アプリからの自動転送は行いません。予測グラフと設定後の実機応答は、別に確認します。
詳しい条件：同梱ユーザーガイド第12節「マルチウェイ」 / © Tomii323